

表 1 わが国の呼吸不全の診断基準

1. 室内気吸入時の動脈血酸素分圧が 60 mmHg 以下となる呼吸障害、またはそれに相当する呼吸障害を呈する異常状態を呼吸不全と診断する。
2. 呼吸不全を動脈血炭酸ガス分圧が 45 mmHg を越えて異常な高値を呈するもの (II 型) と然らざるもの (I 型) とに分類する。
3. 慢性呼吸不全とは呼吸不全の状態が少なくとも 1 ヶ月持続するものをいう。
4. 動脈血酸素分圧が 60 mmHg を越え、70 mmHg 以下のものを準呼吸不全として取り扱うこととする。

[厚生省特定疾患「呼吸不全」調査研究班 (横山哲朗班長): 昭和 54 年度研究業績より引用]

れる。2 種類の波長でヘモグロビンの吸光度を測定すれば、連立方程式によって SaO_2 が計算される。動脈血を検体とし、吸光度分光光度計 (オキシメータ) によって直接 SaO_2 を測定する場合と、パルスオキシメータによって経皮的、連続的に SaO_2 をモニターする場合がある。分光光度計を組み込んだ全自動の血液ガス分析装置も普及しているが、日常診療上、非侵襲的に SaO_2 を連続測定できるパルスオキシメータが広く普及している。パルスオキシメータは、そのプローブを指先や耳介に装着することにより、動脈血の流入による吸光度の変化を検知し SaO_2 の絶対値を求める方法である。パルスオキシメータで経皮的 (percutaneous) に測定された SaO_2 は観血的に得られた SaO_2 と区別するため SpO_2 と表す。

e 肺泡気動脈血酸素分圧較差 (A-aDO₂)

得られたガス分析結果をもとに、肺泡気動脈血酸素分圧較差 (A-aDO₂) を計算することは病態把握に役立つ。吸気酸素分圧は室内気吸入時は 150 とおくことができ、ガス交換率を 0.8 とすると肺泡気酸素分圧 (PAO_2) は $\text{PAO}_2 = 150 - \text{PaCO}_2 / 0.8$ により求めることができる。 PaCO_2 を代入し計算された PAO_2 と PaO_2 の差が A-aDO₂ である。10 mmHg 以下を正常範囲、10~20 mmHg を境界値、20 mmHg 以上を明らかな異常とする。A-aDO₂ が開大する原因としては、後述する静脈血混合様効果 (シャント)、拡散障害、換気血流比不均等である。

4 低酸素血症の鑑別診断

低酸素血症の病態生理学的原因には、①肺泡低換気、②静脈血混合様効果 (シャント)、③拡散障害、④換気血流比不均等の 4 つがある。これらの原因は単独で存在することはまれで、通常種々の程度に絡み合い低酸素血症を生じる。ガス分析結果に基づき前述の A-aDO₂ を求めることは病態把握に役立つ。A-aDO₂ が開大する原因は、前記①を除く②③④である。

5 呼吸不全の診断基準

最も広く受け入れられている呼吸不全の概念は、「動脈血ガス、特に O_2 と CO_2 が異常な値を示し、それがために生体が正常な機能を営みえない状態」¹⁾ である。呼吸不全を定義する動脈血ガス分析結果の異常

値は、歴史的にみても研究者によってもさまざまである。本邦では、1978 年度より厚生省特定疾患「呼吸不全」調査研究班が発足し、次のような診断基準が提言され²⁾、現在この基準が一般的に用いられている (表 1)。呼吸不全の発生頻度、原因疾患別の頻度などの集計はこの基準に沿って行われている。

2

酸塩基平衡

acid-base equilibrium

到達目標

- 4 つの基本病型である①呼吸性アシドーシス、②呼吸性アルカローシス、③代謝性アシドーシス、④代謝性アルカローシスの鑑別ができる
- 酸塩基平衡異常の病態にそった治療の組み立てができる

1 酸塩基平衡の基本事項

pH は水素イオン濃度の $-\log$ と定義されるが、動脈血 pH が低下する状態をアシデミア (酸血症)、pH が上昇する状態をアルカレミア (アルカリ血症) と呼ぶ。そしてアシデミア、アルカレミアに至る生理学的な変化の過程が、アシドーシス、アルカローシスである。病態を考えるうえで基本となるのが、Henderson-Hasselbalch の式、 $\text{pH} = 6.10 + \log [\text{HCO}_3^-] / (0.03 \times \text{PaCO}_2)$ である。理解しやすいように式の中の定数や対数を省いてしまうと、 $\text{pH} = [\text{HCO}_3^-] / \text{PaCO}_2 = \text{腎} / \text{肺}$ となり、生体の pH は腎機能を肺機能で割ったものと簡単に解釈できる。代謝性の指標である HCO_3^- と BE については、絶対値は異なるがまったく同じ動きをするので、いずれかひとつをみればよい。

2 呼吸性アシドーシス、呼吸性アルカローシス

肺泡低換気による高二氧化碳血症の結果、呼吸性アシドーシスが、肺泡過換気による低二氧化碳血症の結果、呼吸性アルカローシスが生じる。時間的経過により、急性・慢性に分けられる。急性期は腎性代償が働かない時期であるが、数日~1 週間程度で代償が